UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CIBER-HUMANA

Fraud AI

Diego Iván Hernández Muñoz | Luis Angel De La Cruz Ascencio
Dr. Jorge de Jesús Gálvez Rodríguez
Universidad de Guadalajara

EMAILS
diego.hernandez5523@alumnos.udg.mx
luis.delacruz9064@alumnos.udg.mx
jorge.galvez@academicos.udg.mx

INTRODUCCIÓN

Fraud-AI es un sistema **SaaS** diseñado para negocios electrónicos que permite validar compras mediante un modelo híbrido de **Machine Learning** y **reglas heurísticas**.

Tiene como objetivo **detectar fraudes** de manera temprana, reducir el impacto financiero por chargebacks y proporcionar métricas visuales junto con un sistema de revisión manual.

PROBLEMÁTICA

Las transacciones fraudulentas en plataformas digitales resultan en la anulación de pagos (**chargebacks**). Esto afecta la economía del negocio al perder ingresos, productos y aumentar su riesgo comercial.

HIPOTÉSIS

La implementación de un sistema con un **modelo híbrido** (inteligencia artificial y reglas heurísticas) permitirá a los comercios gestionar, analizar y reducir el riesgo de fraude de forma autónoma.

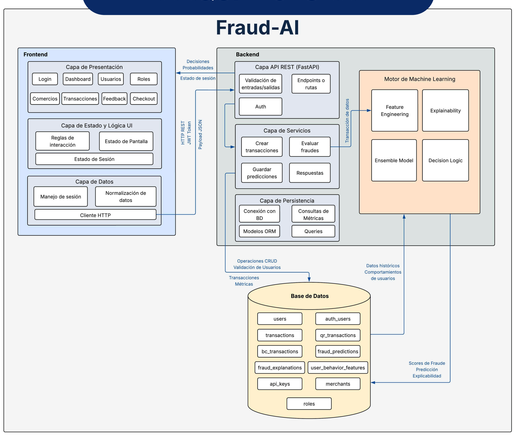
METODOLOGÍA

Se aplicó la metodología ágil **SCRUM**, dividiendo el trabajo en sprints para lograr un desarrollo evolutivo y modular.
Con un diseño cliente-servidor basado en **API REST** para separar la lógica de negocio, la interfaz y el motor de inteligencia. Además, hace uso de un metamodelo (stacking) y técnicas de explicabilidad (SHAP) para interpretar las decisiones del sistema.

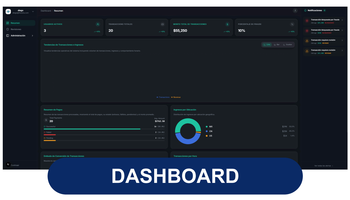
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

- **Backend:** FastAPI (Python)
- **Frontend:** Next.js, React, TypeScript y Tailwind CSS.
- **IA:** Regresión Logística, Random Forest y K-Means.
- **Base de datos:** PostgreSQL (Relacional).
- **Visualización de datos:** Recharts para gráficos dinámicos.
- **Despliegue (Nube):** Railway (Backend/BD) y Vercel (Frontend).

ARQUITECTURA



PÁGINA DE PAGOS



DASHBOARD

RESULTADOS

- Se desarrolló exitosamente una plataforma web (SaaS) funcional que identifica transacciones sospechosas con precisión, evaluadas en tiempo real.
- El sistema de monitoreo interactivo facilitó la interpretación de datos para los comercios.
- El motor híbrido demostró ser efectivo para reducir potenciales chargebacks antes de su confirmación.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Fraud-AI demostró ser una solución efectiva para la detección de fraude, al implementar un sistema capaz de identificar transacciones sospechosas, visualizar métricas y apoyar la toma de decisiones mediante un modelo híbrido de Machine Learning y reglas heurísticas. La integración de Regresión Logística, Random Forest y K-Means mejoró la precisión, mientras que la arquitectura modular facilitó su escalabilidad.

Como trabajo a futuro, se planea integrar datos de negocios reales para mejorar el rendimiento de los modelos, implementar técnicas más avanzadas como redes neuronales y escalar el sistema para procesar mayores volúmenes de transacciones.

BIBLIOGRAFÍA

- FastAPI. (s. f.). https://fastapi.tiangolo.com/
- Home | Scrum Guides. (s. f.). https://scrumguides.org/
- PostgreSQL: documentation. (s. f.). The PostgreSQL Global Development Group. https://www.postgresql.org/docs/
- Railway. (s. f.). Railway Docs. Railway Docs. https://docs.railway.app/
- React Hook Form - performant, flexible and extensible form library. (s. f.). https://react-hook-form.com/
- Vercel. (s. f.). Next.js docs. Next.js. https://nextjs.org/docs
- Vercel. (2026, 13 marzo). Vercel documentation. Vercel Documentation. https://vercel.com/docs